

SISTEMI BAZIRANI NA ZNANJU

Predlog Projekta

**Ekspertski sistem za dijagnozu i preporuku zaštite malina
od bolesti, štetočina i korova**

1. Spisak članova tima

- Marina Ivanović SV6-2022

2. Opis problema

2.1 Motivacija

Malina predstavlja jednu od ekonomski najznačajnijih voćnih kultura u Srbiji. Uspešna proizvodnja direktno zavisi od pravovremene i adekvatne zaštite. Poljoprivrednici često kasne sa reakcijom jer ne prepoznaju simptome u ranoj fazi ili ne prate mikroklimatske uslove koji pogoduju širenju zaraze. Motivacija je digitalizacija ekspertskog znanja u proaktivan sistem koji sprečava štetu.

2.2 Pregled problema i pregled literature

Postojeći ekspertski sistemi za zaštitu bilja (npr. *PLANT/ds*, *PlantIn*) uglavnom su opšteg karaktera i dizajnirani za rad sa širokim spektrom biljnih vrsta, usled čega im nedostaje dubina i preciznost neophodna za specifične patogene koji napadaju malinu. S druge strane, noviji pristupi koji se oslanjaju na konvolutivne neuronske mreže (CNN) zahtevaju formiranje obimnih skupova podataka.

Naše rešenje se razlikuje jer ne čeka samo unos korisnika, već aktivno prati vremenske tokove (CEP) radi rane detekcije rizika. Pored toga, primenom *rule-based* pristupa, korisniku se nudi jasno objašnjenje zašto je određen tretman preporučen. Glavna prednost je i sposobnost sistema da kroz definisane templejte dinamički odbaci prevaziđene preparate i korisniku ponudi moderne i ekološki prihvatljivije mere zaštite.

2.3 Metodologija rada

2.3.1 Ulazi u sistem (Input)

Sistem prima tri vrste ulaznih podataka:

1. Statički podaci o parceli i zasadu:
 - Starost zasada (u godinama)
 - Sorta (npr. *Willamette*, *Meeker*)
 - Zemljište i drenaža (propusno, zadržava vodu).
2. Senzorski podaci u realnom vremenu (CEP Event Stream, Numeričke vrednosti):
 - Temperatura vazduha (stepeni celzijusa)
 - Relativna vlažnost (%)
 - Količina padavina (mm/h)
3. Korisnički unos (Simptomi i istorija):

- Faza razvoja (Enum): {Zimsko_mirovanje, Bubrenje_pupoljaka, Listanje, Izdvajanje_cvetnih_pupoljaka, Cvetanje, Formiranje_ploda, Berba, Posle_berbe}
- Vizuelni simptomi na biljkama (Boolean/Multi-select): {Ljubicaste_pege, Pukla_kora_pri_dnu, Sasušen_cvetni_pupoljak, Okrugla_rupa_na_čašici, Beličaste_pegice_na_listu, Paukova_mreža, Siva_plesan_na_plodu}
- Stanje parcele i korovi (Enum/Boolean): {Visoka_zakorovljenost, Korov_viši_od_15cm, Prisustvo_širokolisnih_korova}

2.3.2 Izlazi iz sistema (Output)

- **Sistemske alarmi:** CEP generisana upozorenja o visokom riziku od infekcije na osnovu kliznih vremenskih prozora.
- **Dijagnoza:** Identifikovana bolest (npr. *Didymella applanata*, *Botrytis cinerea*, *Leptosphaeria coniothyrium*) sa nivoom sigurnosti.
- **Plan zaštite:** Preporučene agrotehničke, mehaničke i hemijske mere (fungicidi, insekticidi, herbicidi). Sistem će, na primer, izdati preporuku za primenu herbicida na bazi glifosata u slučaju visoke zakorovljenosti pre izbijanja mladih izdanaka, uz strogu proveru statusa preparata kroz templejte.

2.3.3 Baza znanja

Baza znanja je modelovana korišćenjem *Drools* pravila, razdvojena u specifične grupe radi višeslojnog rezonovanja.

Grupa 1: CEP Pravila (Complex Event Processing)

- Ova pravila obrađuju vremenske uslove i padavine. Prema literaturi, hladne i vlažne godine pogoduju razvoju sive plesni (*Botrytis cinerea*).

WHEN

```
$totalRain : Number(doubleValue > 40.0) from accumulate(
    RainEvent($r : amount) over window:time(48h), sum($r)
)
$avgTemp : Number(doubleValue > 10.0 && < 20.0) from accumulate(
    TemperatureEvent($t : value) over window:time(48h), average($t)
)
```

THEN

```
insert(new InfectionRiskEvent("Botrytis cinerea", RiskLevel.HIGH));
```

Grupa 2: Forward Chaining Pravila (Slojevit dijagnostika)

- Nivo 1 služi za prepoznavanje osnovnih simptoma bolesti. Na primer, *Didymella applanata* se manifestuje ljubičastim pegama u osnovi pupoljaka, dok se *Leptosphaeria coniothyrium* manifestuje nekrotičnim pegama i pucanjem kore na prizemnom delu stabla.

- Pored bolesti, pravila prvog nivoa mapiraju i prisustvo štetočina na osnovu specifičnih oštećenja (npr. sasušeni cvetni pupoljci aktiviraju kandidata za *Anthonomus rubi* – malininog cvetojeda).

WHEN

```
SymptomReport(location == "shoot_base", description ==
"purple_spots")
```

THEN

```
insert(new DiseaseCandidate("Didymella applanata", 1));
```

WHEN

```
SymptomReport(location == "ground_level_stem", description ==
"bark_cracking")
```

THEN

```
insert(new DiseaseCandidate("Leptosphaeria coniothyrium", 1));
```

- Nivo 2 koristi *accumulate* funkciju za sakupljanje svih identifikovanih dokaza i donošenje finalne procene o oboljenju.

WHEN

```
$disease : String()
$score : Number(intValue >= 3) from accumulate(
    DiseaseCandidate(disease == $disease, $pts : points),
    sum($pts))
```

THEN

```
insert(new ConfirmedDiagnosis($disease));
```

- Nivo 3 (Određivanje strategije lečenja): Rezonovanje se nastavlja tako što se *ConfirmedDiagnosis* iz Nivoa 2 ukršta sa trenutnom fenološkom fazom biljke (npr. blizina berbe) kako bi se donela odluka o tipu tretmana, pazeći na bezbednost.

WHEN

```
ConfirmedDiagnosis(name == "Didymella applanata")
PhaseReport(phase == "PRE_HARVEST") // Faza pred berbu
```

THEN

```
// Zbog blizine berbe zabranjuje se teška hemija, zahteva se
ekološka/mehanička mera
```

```
insert ( new TreatmentStrategy ("ECOLOGICAL_OR_MECHANICAL",
"HIGH_URGENCY " ) );
```

Grupa 3: Drools Rule Templates (Dodeljivanje konkretnog preparata/mere)

- Da bi se rešio problem prevaziđenih metoda iz starije literature, koristi se Template mehanizam. Pravila se generišu iz eksternog CSV/Excel fajla. Template se aktivira na osnovu odobrene strategije iz Nivoa 3 i filtrira samo one preparate koji imaju aktivan status na tržištu.

- CSV Struktura (Primer):

```
target_issue | strategy_type | product_name | status
Didymella applanata | ECOLOGICAL | Odsecanje_i_spaljivanje | ACTIVE
Didymella applanata | CHEMICAL | Kreozan | BANNED
Anthonomus rubi | CHEMICAL | Basudin | ACTIVE
Broadleaf_Weeds | CHEMICAL | Glifosat | ACTIVE
```

```
template "treatment_recommendation"
rule "Recommend_{product_name}_for_{target_issue}"
WHEN
    ConfirmedIssue(name == "{target_issue}")
    TreatmentStrategy(type == "{strategy_type}")
    eval("{status}" == "ACTIVE")
THEN
    insert(new TreatmentPlan("{product_name}"));
end template
```

Ekstrakcija pravila:

Sistem mapira kompleksno domensko znanje u jasna logička pravila. Sledi pregled ključnih pravila koja će biti implementirana u sistemu, grupisanih po tipu pretnje:

A. Pravila za detekciju gljivičnih oboljenja

Pravilo 1 (Ljubičasta pegavost): AKO su uočene ljubičaste pege u osnovi pupoljaka I faza vegetacije je listanje ili izdvajanje cvetova, TADA je primarni kandidat za bolest *Didymella applanata*.

Pravilo 2 (Sušenje izdanaka): AKO su uočene nekrotične pege na izdanku I prisutno je pucanje kore locirano na prizemnom delu stabla, TADA je kandidat *Leptosphaeria coniothyrium*.

Pravilo 3 (Siva plesan): AKO plodovi postaju meki i vodnjikavi I primećena je beličasto-sivkasta prevlaka, TADA je dijagnoza *Botrytis cinerea*.

Pravilo 4 (Antraknoza): AKO se na mladim izdancima jave sitne i lako ugnute purpurne pege koje uništavaju koru i drvo, TADA je kandidat za bolest *Elsinoe venetum*.

Pravilo 5 (Traheovorticilioza): AKO dođe do naglog uvenuća biljke neposredno pred berbu ili u toku same berbe, TADA je dijagnoza *Verticillium albo-atrum*.

B. Pravila za detekciju štetočina

Pravilo 6 (Malinin cvetojed): AKO je faza razvoja "izdvajanje cvetnih pupoljaka" I primećeno je da su peteljke cvetnog pupoljka zasečene usled čega se pupoljak suši, TADA generiši upozorenje na prisustvo *Anthonomus rubi*.

Pravilo 7 (Malinina buba): AKO je primećen nepravilan kružni otvor pri osnovi čašice cvetnog pupoljka, TADA dijagnostikuj napad *Byturus tomentosus*.

Pravilo 8 (Žuti voćni pauk): AKO se sa lica lista uočavaju beličaste pegice I sa naličja lista postoji paučinasta prevlaka, TADA je zasad napadnut od strane *Tetranychus urticae*.

Pravilo 9 (Muva galica): AKO se na izdancima obrazuju guke (zadebljanja) usled kojih se izdanci slabije razvijaju i često lome na tom mestu, TADA generiši upozorenje na prisustvo *Lasioptera rubi*.

Pravilo 10 (Lisne vaši): AKO je lišće i rodne grančice deformisano I na listovima je primećena medna rosa (izlučevine), TADA dijagnostikuj napad lisnih vaši iz porodice *Aphididae*.

C. Pravila za upravljanje korovima i preporuku tretmana

Pravilo 11 (Rani tretman herbicidima): AKO je visoka zakorovljenost I faza je "Zimsko mirovanje" (do kraja marta) I vremenski uslovi su hladni pred kišu, TADA preporuči primenu preparata Casoron G.

Pravilo 12 (Kasni tretman i bezbednost): AKO su korovi dostigli visinu 15-20 cm I faza je prolećna, TADA preporuči Glifosat, ALI dodaj obavezan preduslov: "Mladi izdanci maline moraju biti zakinuti pre primene kako bi se izbegla fitotoksičnost".

3. Konkretni primer rezonovanja

Faza 1 (CEP obrada – Realno vreme):

Sistem konstantno nadzire senzore. U proteklih 48 sati, ukupna suma padavina prešla je 50mm, a prosečna temperatura iznosi 14 stepeni. CEP pravilo za detekciju opasnosti od *Botrytis cinerea* se aktivira i kreira *InfectionRiskEvent*(*Botrytis*, HIGH).

Faza 2 (Korisnički unos i Nivo 1):

Korisnik primećuje promene na biljci i u interfejs unosi: lokacija = osnova pupoljka, boja = ljubičasta, stanje lista = klone. Pravila iz Nivoa 1 prepoznaju podudaranje sa simptomima *Didymella applanata* i u memoriju ubacuju tri zasebne *DiseaseCandidate* činjenice.

Faza 3 (Nivo 2 - Accumulate):

Okida se funkcija *accumulate* koja mapira sve kandidate vezane za *Didymella applanata*. Kako je zbir bodova 3, sistem potvrđuje dijagnozu i kreira činjenicu *ConfirmedDiagnosis*("*Didymella applanata*").

Faza 4 (Nivo 3 i Templejti - Izlaz):

Nivo 3 na osnovu ConfirmedDiagnosis("Didymella applanata") i činjenice da je biljka u fazi intenzivnog rasta (gde hemija nije strogo zabranjena), donosi odluku i kreira TreatmentStrategy("CHEMICAL").

Zatim se aktiviraju pravila iz Templejta: sistem pretražuje CSV tabelu tražeći hemijski preparat za Didymelu. Pravilo za Kreozan se ignoriše jer ima status BANNED, pronalazi se Quadris (status ACTIVE), i generiše se konačni izlaz: TreatmentPlan("Quadris").

Napomena: Kao glavni izvor o bolestima i merama predostrožnosti zdravog rasta malina sam koristila diplomski rad Stanka Aćimovića iz 2002. godine, koji mi je naglasio da su pojedine informacije vezane za preporuke pesticida, fungicida, i drugih sredstava zastarele, pa samim tim planiram da u detaljnijoj iteraciji specifikacije projekta koristim i druge izvore.

4. Literatura

Organizacija zaštite maline od bolesti, štetočina i korova na području sela Pogled tokom 2001. godine – Diplomski rad Stanka Aćimovića, Čačak, jun 2002. godine